

آمار و احتمال مهندسی

توزیع‌های شرطی
(Ross 6.4-6.5)

پاییز ۱۴۰۴

توزیع شرطی گسسته

○ دیدیم که برای دو پیشامد E و F ، احتمال شرطی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

○ حال فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی گسسته باشند. PMF شرطی متغیر تصادفی X با داشتن متغیر تصادفی Y (در جایی که $P_Y(y) > 0$)، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_{X|Y}(x|y) = P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}$$

○ به عبارت دیگر تابع جرمی احتمال X به شرط Y برابر حاصل تقسیم تابع جرمی احتمال مشترک X و Y (یا $P_{XY}(x, y)$) بر تابع جرمی احتمال Y (یا $P_Y(y)$) است.



تابع توزیع انباشته شرطی

○ تابع توزیع انباشته X به شرط Y به صورت زیر تعریف می شود:

$$F_{X|Y}(a|y) = P(X \leq a | Y = y) = \frac{P(X \leq a, Y = y)}{P(Y = y)}$$

$$= \frac{\sum_{x \leq a} P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)} = \sum_{x \leq a} \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}$$

$$= \sum_{x \leq a} P_{X|Y}(x|y)$$



جدول احتمال (Contingency Table)

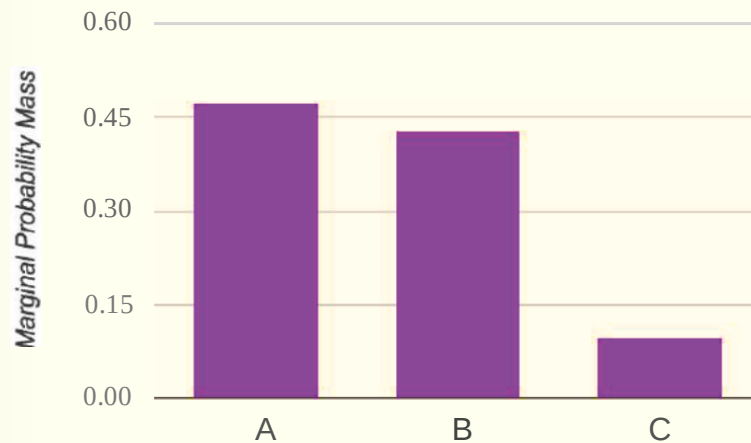
Joint Probability Table				
Year \ GPA	A	B	C	Marginal Year
Freshman	0.06	0.04	0.03	0.13
Sophomore	0.21	0.16	0.02	0.39
Junior	0.13	0.06	0.02	0.21
Senior	0.04	0.07	0.01	0.12
5+	0.04	0.09	0.03	0.15
Marginal GPA	0.47	0.43	0.10	1.00

جدول توزیع احتمال مشترک سال تحصیلی و معدل

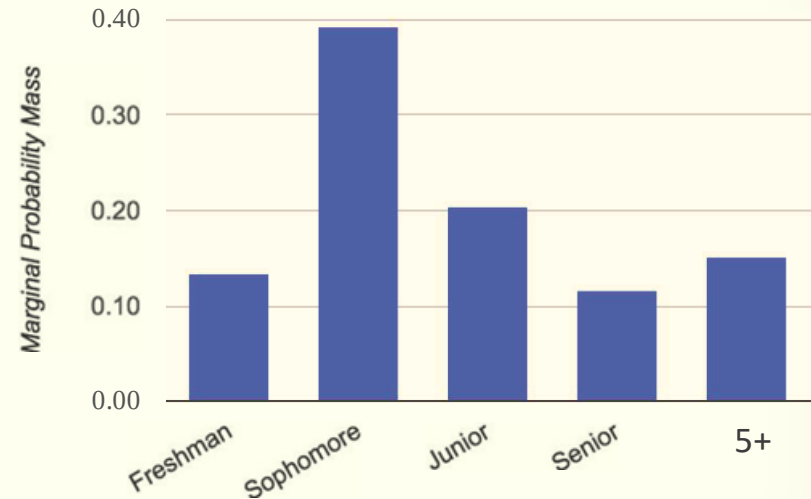


توزیع حاشیه‌ای احتمال

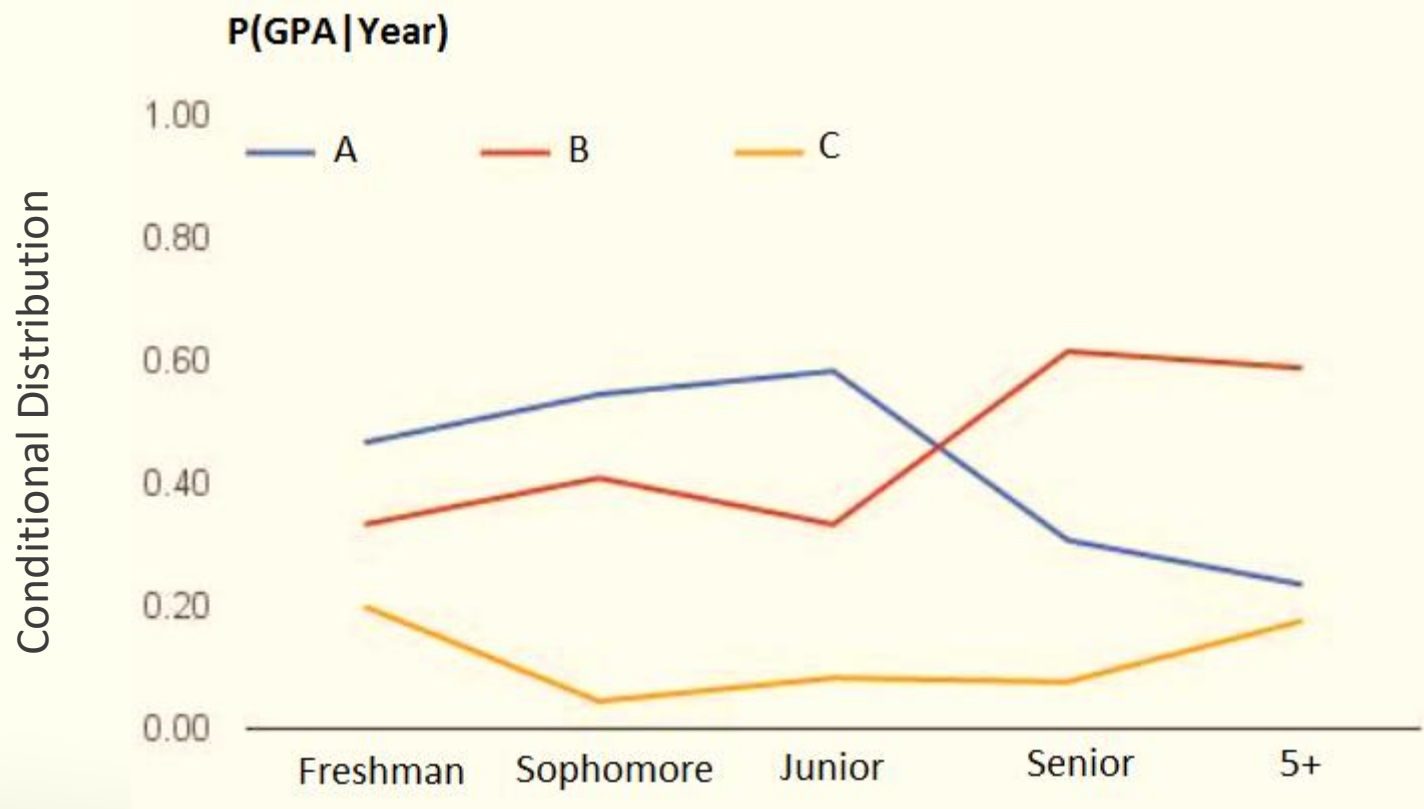
Marginal GPA Probability



Marginal Year Probability



توزیع شرطی احتمال



مثال: وفاداری به سیستم عامل

- فرض کنید فردی دو کامپیوتر در طول زمان خریداری می‌کند:
 X = متغیر تصادفی برنولی برای کامپیوتر اول ($X = 1$ اگر کامپیوتر اول PC باشد)
 Y = متغیر تصادفی برنولی برای کامپیوتر دوم ($Y = 1$ اگر کامپیوتر دوم PC باشد)
- تابع جرمی احتمال مشترک X و Y به شکل زیر است:

$$P(Y = 0|X = 0) = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3}$$

$$P(Y = 1|X = 0) = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}$$

$$P(Y = 0|X = 1) = \frac{0.3}{0.7} = \frac{3}{7}$$

$$P(Y = 1|X = 1) = \frac{0.4}{0.7} = \frac{4}{7}$$

$X \backslash Y$	0	1	$P_Y(y)$
0	0.2	0.3	0.5
1	0.1	0.4	0.5
$P_X(x)$	0.3	0.7	1.0



مثال: وفاداری به سیستم عامل

$$P(Y|X = 0) = \left(\frac{1}{3}\right)^y \left(\frac{2}{3}\right)^{1-y}$$

$$P(Y|X = 1) = \left(\frac{4}{7}\right)^y \left(\frac{3}{7}\right)^{1-y}$$

$$P_{Y|X}(y|x) = \left(\frac{1}{3}\right)^y \left(\frac{2}{3}\right)^{1-y} (1-x) + \left(\frac{4}{7}\right)^y \left(\frac{3}{7}\right)^{1-y} x$$



مثال

○ درخواست‌های دریافت‌شده در یک سرور در طول روز از جانب انسان‌ها و بات‌ها انجام می‌گیرند:

○ $X =$ تعداد درخواست‌های انسان‌ها: $X \sim Poi(\lambda_1)$

○ $Y =$ تعداد درخواست‌های بات‌ها: $Y \sim Poi(\lambda_2)$

○ از آنجایی که X و Y مستقل از هم هستند، تعداد کل درخواست‌ها نیز دارای توزیع پواسون است: $X + Y \sim Poi(\lambda_1 + \lambda_2)$

○ $P(X = k | X + Y = n)$ چقدر است؟

$$P(X = k | X + Y = n) = \frac{P(X = k, X + Y = n)}{P(X + Y = n)} = \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(X + Y = n)}$$



$$P(X = k | X + Y = n) = \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(X + Y = n)} = \frac{P(X = k) P(Y = n - k)}{P(X + Y = n)}$$

$$= \frac{\frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^k}{k!} \times \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} (\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \times \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}$$

$$= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}$$

$$(X | X + Y = n) \sim \text{Bin} \left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)$$



توزیع شرطی پیوسته

○ فرض کنید X و Y متغیرهای تصادفی پیوسته باشند. تابع چگالی احتمال شرطی X به شرط Y (در جایی که $f_Y(y) > 0$) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$

○ مفهوم چگالی:

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y)dx &= \frac{f_{XY}(x, y)dx dy}{f_Y(y)dy} \\ &= \frac{P(x < X < x + dx, y < Y < y + dy)}{P(y < Y < y + dy)} \\ &= P(x < X < x + dx | y < Y < y + dy) \end{aligned}$$



تابع CDF شرطی

○ تابع CDF شرطی X به شرط Y (جایی که $f_Y(y) > 0$) به صورت زیر تعریف می شود:

$$F_{X|Y}(a|y) = P(X \leq a | Y = y) = \int_{-\infty}^a f_{X|Y}(x|y) dx$$

○ توجه کنید که با این که $P(Y = y) = 0$ است، اما تابع به شرط $Y = y$ قابل تعریف است، زیرا در واقع عملیات به صورت حدی انجام می شود:

$$P(Y = y) \approx P\left(y - \frac{\epsilon}{2} \leq Y \leq y + \frac{\epsilon}{2}\right) = \int_{y - \frac{\epsilon}{2}}^{y + \frac{\epsilon}{2}} f_Y(t) dt = \epsilon f_Y(y)$$

$$F_{X|Y}(a|y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} P\left(X \leq a \mid Y \in \left(y - \frac{\epsilon}{2}, y + \frac{\epsilon}{2}\right)\right)$$



مثال ۱

○ فرض کنید X و Y متغیرهای تصادفی پیوسته با تابع چگالی احتمال مشترک زیر باشند:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{12}{5} x(2 - x - y) & 0 < x, y < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

چگالی شرطی $f_{X|Y}(x|y)$ را محاسبه کنید.

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{XY}(x, y)}{\int_0^1 f_{XY}(x, y) dx} = \frac{\frac{12}{5} x(2 - x - y)}{\int_0^1 \frac{12}{5} x(2 - x - y) dx}$$



ادامہ مثال ۱

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{x(2-x-y)}{\int_0^1 x(2-x-y)dx} \\ &= \frac{x(2-x-y)}{\left(x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2y\right) \Big|_0^1} \\ &= \frac{x(2-x-y)}{\frac{2}{3} - \frac{y}{2}} \\ &= \frac{6x(2-x-y)}{4-3y} \quad : \quad 0 < x < 1 \end{aligned}$$



مثال ۲

○ مقدار $P\{X > 1|Y = y\}$ را برای توزیع زیر پیدا کنید:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}}{y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

ابتدا باید $f_{X|Y}(x|y)$ را به دست آوریم:

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{XY}(x, y)}{\int_0^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx} \\ &= \frac{\frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}}{e^{-y} \int_0^{+\infty} \frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}} dx} = \frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}} \end{aligned}$$



ادامه مثال ۲

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}} : x > 0$$

○ توزیع شرطی $(X|Y = y)$ یک توزیع نمایی با پارامتر $\frac{1}{y}$ است.

○ بنابراین داریم:

$$P\{X > 1 | Y = y\} = \int_1^{+\infty} f_{X|Y}(x|y) dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}} dx$$

$$p\{X > 1 | Y = y\} = -e^{-\frac{x}{y}} \Big|_1^{+\infty} = e^{-\frac{1}{y}}$$

○ هر چه y بزرگتر شود، احتمال $P\{X > 1 | Y = y\}$ بیشتر می شود.



توزیع شرطی و استقلال

○ اگر X و Y متغیرهای تصادفی گسسته مستقل باشند، داریم:

$$P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{P(X = x)P(Y = y)}{P(Y = y)} = P(X = x)$$

$$\Rightarrow P_{X|Y}(x|y) = P_X(x)$$

○ به طور مشابه برای متغیرهای تصادفی پیوسته مستقل داریم:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$$



استقلال شرطی

○ n متغیر تصادفی گسسته $X_1, \dots, X_n$ مستقل شرطی به شرط Y نامیده می‌شوند، اگر برای هر $x_1, x_2, \dots, x_n, y$ داشته باشیم:

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n | Y = y) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i | Y = y)$$

○ به طور مشابه برای متغیرهای تصادفی پیوسته، استقلال شرطی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P(X_1 \leq a_1, X_2 \leq a_2, \dots, X_n \leq a_n | Y = y) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq a_i | Y = y)$$
$$\forall a_1, a_2, \dots, a_n, y$$



قضیه احتمال کل

قضیه احتمال کل: اگر پیشامدهای B_i که $1 \leq i \leq m$ ، افرازی از فضای نمونه Ω باشند، برای هر پیشامد دلخواه A از Ω داریم:

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A|B_i)P(B_i)$$

○ قضیه فوق برای توابع جرمی احتمال شرطی هم برقرار است.

○ دیدیم که:

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_X(x)} \Rightarrow P_{XY}(x, y) = P_{Y|X}(y|x)P_X(x)$$

○ از طرفی طبق تعریف توابع احتمال حاشیه‌ای:

$$P_Y(y) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} P_{XY}(x, y)$$



قضیه احتمال کل

○ بنابراین خواهیم داشت:

$$P_Y(y) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} P_{Y|X}(y|x)P_X(x)$$

○ به طور مشابه برای حالت پیوسته داریم $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)dx$ و از طرفی

$$f_{XY}(x,y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x)$$

بنابراین:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x)f_X(x)dx$$



مثال ۱

○ متغیر تصادفی N یک متغیر تصادفی گسسته یکنواخت است که مقادیر $\{2,3,4\}$ را اختیار می‌کند. متغیر تصادفی X با توزیع $X \sim Geo(1/N)$ انتخاب می‌شود. تابع جرمی احتمال متغیر تصادفی X را به دست آورید.

$$P(N = n) = \frac{1}{3} : n \in \{2,3,4\}$$

$$P_{X|N}(x|n) = Geo\left(\frac{1}{n}\right) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{x-1} \left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\begin{aligned} P_X(x) &= \sum_{n=2}^4 P_{X|N}(x|n)P(N = n) = \sum_{n=2}^4 \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{x-1} \left(\frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + \left(\frac{1}{9}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^{x-1} + \left(\frac{1}{12}\right) \left(\frac{3}{4}\right)^{x-1} : x = 1, 2, \dots \end{aligned}$$



مثال ۲

○ متغیر تصادفی X یک متغیر تصادفی یکنواخت در بازه $(0,1)$ است. متغیر تصادفی Y با احتمال یکنواخت در بازه $(0,X)$ انتخاب می‌شود. تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی Y را به دست آورید.

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1/x & 0 < y < x \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

طبق قضیه احتمال کل:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x) f_X(x) dx = \int_y^1 \frac{1}{x} \times 1 dx = \ln(x) \Big|_y^1$$

$$f_Y(y) = \ln(1) - \ln(y) = -\ln(y) : 0 < y < 1$$



قضیه بیز

○ **قضیه بیز:** اگر مجموعه‌های B_i ، که $1 \leq i \leq m$ ، افرازی از Ω باشند، برای هر پیشامد دلخواه A از Ω داریم:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{i=1}^m P(A|B_i)P(B_i)}$$

○ مشابه قضیه بیز برای پیشامدها، برای توابع جرمی احتمال داریم:

$$\begin{aligned} P_{Y|X}(y|x) &= \frac{P_{XY}(x,y)}{P_X(x)} \\ &= \frac{P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)}{\sum_{y=-\infty}^{\infty} P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)} \end{aligned}$$



قضیه بیز

○ به طور مشابه برای توابع چگالی احتمال شرطی متغیرهای تصادفی پیوسته داریم:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$\Rightarrow f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{f_Y(y)}$$

$$\Rightarrow f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x)f_X(x)dx}$$



مثال

برای مثال قبل داریم:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1/x & 0 < y < x \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = -\ln(y) : 0 < y < 1$$

بنابراین با استفاده از قضیه بیز داریم:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{x} \times 1}{-\ln(y)} = -\frac{1}{x \ln(y)} : y < x < 1$$



ترکیب شرطی متغیرهای پیوسته و گسسته

○ فرض کنید X یک متغیر تصادفی پیوسته و N یک متغیر تصادفی گسسته باشد.

○ تابع چگالی احتمال شرطی X به شرط داشتن N به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$f_{X|N}(x|n) = \frac{P_{N|X}(n|x)f_X(x)}{P_N(n)}$$

○ قضیه احتمال کل در این حالت به شکل زیر است:

$$P_N(n) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{N|X}(n|x)f_X(x)dx$$

○ قضیه بیز در این حالت:

$$f_{X|N}(x|n) = \frac{P_{N|X}(n|x)f_X(x)}{\int_{-\infty}^{\infty} P_{N|X}(n|x)f_X(x)dx}$$



ترکیب شرطی متغیرهای پیوسته و گسسته

○ فرض کنید X یک متغیر تصادفی پیوسته و N یک متغیر تصادفی گسسته باشد.

○ تابع جرمی احتمال شرطی N به شرط داشتن X به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_{N|X}(n|x) = \frac{f_{X|N}(x|n)P_N(n)}{f_X(x)}$$

○ قضیه احتمال کل در این حالت به شکل زیر است:

$$f_X(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_{X|N}(x|n)P_N(n)$$

○ قضیه بیز در این حالت:

$$P_{N|X}(n|x) = \frac{f_{X|N}(x|n)P_N(n)}{\sum_{n=-\infty}^{\infty} f_{X|N}(x|n)P_N(n)}$$



مثال

○ فرض کنید X یک متغیر تصادفی نرمال استاندارد، و B یک متغیر تصادفی برنولی با احتمال موفقیت p باشد:

$$X \sim N(0,1), B \sim \text{Ber}(p)$$

○ متغیر تصادفی Y به صورت مقابل تعریف می‌شود: $Y = X(2B - 1)$. تابع چگالی احتمال Y را به دست آورید.

طبق قضیه احتمال کل داریم:

$$f_Y(y) = f_{Y|B}(y|B=0)P(B=0) + f_{Y|B}(y|B=1)p(B=1)$$



ادامه مثال

$$B = 1 \Rightarrow Y = X \Rightarrow f_{Y|B}(y|B = 1) = f_X(y)$$

$$B = 0 \Rightarrow Y = -X \Rightarrow f_{Y|B}(y|B = 0) = \frac{f_X(-y)}{|-1|} = f_X(-y)$$

از آنجایی که f_X (تابع چگالی نرمال استاندارد) یک تابع زوج است: $f_X(-y) = f_X(y)$ پس:

$$f_Y(y) = f_{Y|B}(y|B = 0)P(B = 0) + f_{Y|B}(y|B = 1)p(B = 1)$$

$$f_Y(y) = (1 - p)f_X(y) + pf_X(y) = f_X(y)$$

○ به عبارت دیگر توزیع Y و X یکسان و برابر با $N(0,1)$ است.

